

Họ và tên thí sinh:

Số Báo Danh:

Mã đề thi 208

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (12 câu)

Câu 1. Tập xác định của hàm số $y = \ln(x^2 - 5x + 6)$ là

- A. $(2; 3)$. B. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$.
C. $[2; 3]$. D. $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$.

Lời giải. Điều kiện xác định: $x^2 - 5x + 6 > 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x - 3) > 0 \Leftrightarrow x < 2$ hoặc $x > 3$. Vậy tập xác định $D = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. Chọn đáp án B.

Câu 2. Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 4}{x - 1}$ có đường tiệm cận xiên là

- A. $y = x - 1$. B. $y = x + 1$. C. $y = x$. D. $y = x + 3$.

Lời giải. Thực hiện phép chia đa thức:

$$y = \frac{x^2 - 4}{x - 1} = x + 1 - \frac{3}{x - 1}$$

Suy ra $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 1)] = 0$. Tiệm cận xiên là $y = x + 1$. Chọn đáp án B.

Câu 3. Một hộp đựng 7 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên. Xác suất để có ít nhất 2 viên bi đỏ là

- A. $\frac{5}{11}$. B. $\frac{7}{12}$. C. $\frac{7}{11}$. D. $\frac{6}{11}$.

Lời giải. Số cách chọn 3 viên: $C_{12}^3 = 220$. Số cách có ít nhất 2 đỏ gồm: 2 đỏ 1 xanh $= C_7^2 \cdot C_5^1 = 105$ và 3 đỏ $= C_7^3 = 35$. Tổng số cách: $105 + 35 = 140$. Xác suất: $P = \frac{140}{220} = \frac{7}{11}$. Chọn đáp án C.

Câu 4. Một lô hàng có 15 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm tốt và 5 sản phẩm lỗi. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại 2 sản phẩm. Biết sản phẩm thứ nhất lấy ra là tốt, xác suất để sản phẩm thứ hai cũng tốt là

- A. $\frac{9}{14}$. B. $\frac{2}{3}$. C. $\frac{5}{14}$. D. $\frac{10}{14}$.

Lời giải. Sau khi lấy ra 1 sản phẩm tốt, còn lại 14 sản phẩm với 9 tốt và 5 lỗi. Xác suất sản phẩm thứ hai tốt là $P = \frac{9}{14}$. Chọn đáp án A.

⚠ Lưu ý

Đây là xác suất có điều kiện, đơn giản vì phép thử không hoàn lại.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : 3x + y + 2z - 6 = 0$ cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C . Thể tích khối tứ diện $OABC$ bằng

- A. 2. B. 6. C. 12. D. 18.

Lời giải. $A = (P) \cap Ox: y = 0, z = 0 \Rightarrow 3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow A(2; 0; 0)$. $B = (P) \cap Oy: x = 0, z = 0 \Rightarrow y - 6 = 0 \Rightarrow y = 6 \Rightarrow B(0; 6; 0)$. $C = (P) \cap Oz: x = 0, y = 0 \Rightarrow 2z - 6 = 0 \Rightarrow z = 3 \Rightarrow C(0; 0; 3)$. Thể tích: $V = \frac{1}{6} |x_A \cdot y_B \cdot z_C| = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot 6 \cdot 3 = 6$. Chọn đáp án B.

Câu 6. Cho khối chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông tại B , $AB = a$, $BC = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 60° . Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{6}}{3}$.

Lời giải. Diện tích đáy: $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} a \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Hình chiếu của SC lên mặt đáy là AC . Vì $SA \perp (ABC)$ nên góc giữa SC và đáy là $\angle SCA = 60^\circ$. Trong $\triangle ABC$ vuông tại B : $AC = \sqrt{a^2 + 3a^2} = 2a$. $\tan 60^\circ = \frac{SA}{AC} \Rightarrow SA = 2a \cdot \sqrt{3} = 2a\sqrt{3}$. Thể tích: $V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{2} \cdot 2a\sqrt{3} = \frac{a^3 \cdot 3\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = a^3$. $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{2} \cdot 2a\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2a^3 \cdot 3}{2} = a^3$. Vậy chọn đáp án B (lưu ý: hai đáp án đầu bị trùng, giả sử B là a^3).

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 12$ và $u_6 = 96$. Tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân bằng

- A. 512. B. 768. C. 765. D. 1024.

Lời giải. $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$. $u_3 = u_1 q^2 = 12$, $u_6 = u_1 q^5 = 96$. Suy ra $q^3 = \frac{96}{12} = 8 \Rightarrow q = 2$. $u_1 = \frac{12}{4} = 3$. $S_8 = u_1 \frac{q^8 - 1}{q - 1} = 3(2^8 - 1) = 3 \cdot 255 = 765$. Chọn đáp án C.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x - 2)(x + 3)^2(x - 5)^3$. Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Lời giải. $f'(x) = 0$ tại $x = 2, x = -3, x = 5$. Nghiệm $x = -3$ bội chẵn (2) nên $f'(x)$ không đổi dấu khi qua $x = -3$. Nghiệm $x = 2$ bội lẻ (1) và $x = 5$ bội lẻ (3) nên $f'(x)$ đổi dấu khi qua hai điểm này. Do đó hàm số có 2 điểm cực trị. Chọn đáp án A.

Câu 9. Kết quả đo chiều cao (cm) của 40 học sinh lớp 12A được cho trong bảng sau:

Chiều cao	[150; 155)	[155; 160)	[160; 165)	[165; 170)	[170; 175)
Số HS	5	9	14	8	4

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần mười) là

- A. 160,5. B. 161,8. C. 162,1. D. 163,2.

Lời giải. Cỡ mẫu $N = 40$, vị trí trung vị là $\frac{N}{2} = 20$. Tần số tích lũy đến nhóm $[155; 160)$ là $5 + 9 = 14$, đến nhóm $[160; 165)$ là $14 + 14 = 28$. Nhóm chứa trung vị là $[160; 165)$. $M_e = 160 + \frac{20 - 14}{14} \cdot 5 = 160 + \frac{6}{14} \cdot 5 = 160 + \frac{30}{14} \approx 160 + 2,1428 = 162,1$. Chọn đáp án C.

Câu 10. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$ và $y = -x^2 + 4x$ bằng

- A. 9. B. 8. C. 10. D. 12.

Lời giải. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 - 2x = -x^2 + 4x \Leftrightarrow 2x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 3$. Diện tích: $S = \int_0^3 |(-x^2 + 4x) - (x^2 - 2x)| dx = \int_0^3 (6x - 2x^2) dx = \left[3x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^3 = 27 - 18 = 9$. Chọn đáp án A.

Câu 11. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = AC = a$. Góc giữa mặt phẳng $(A'BC)$ và mặt phẳng đáy bằng 45° . Thể tích khối lăng trụ bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$.

Lời giải. Gọi H là trung điểm của BC . Vì ΔABC vuông cân tại A nên $AH \perp BC$ và $AH = \frac{BC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. Vì $AA' \perp (ABC)$ nên $A'H$ là đường xiên, AH là hình chiếu của $A'H$ lên đáy. Mặt khác $BC \perp AH$ và $BC \perp AA'$ nên $BC \perp (AA'H)$. Do đó $((A'BC), (ABC)) = \angle AHA' = 45^\circ$. $\tan 45^\circ = \frac{A'A}{AH} = 1 \Rightarrow AA' = AH = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. Diện tích đáy: $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{a^2}{2}$. Thể tích: $V = S_{ABC} \cdot AA' = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. Chọn đáp án A.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-1; 4; 1)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- A. $x - y + z + 1 = 0$. B. $x - y + z - 1 = 0$. C. $x + y - z + 1 = 0$. D. $2x - y + z = 0$.

Lời giải. Trung điểm M của AB : $M(0; 3; 2)$. $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -2)$, là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực. Phương trình: $-2(x - 0) + 2(y - 3) - 2(z - 2) = 0 \Leftrightarrow -2x + 2y - 6 - 2z + 4 = 0 \Leftrightarrow -2x + 2y - 2z - 2 = 0 \Leftrightarrow x - y + z + 1 = 0$. Chọn đáp án A.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng / sai. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai. (4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 2$. Xét tính đúng / sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số có hai điểm cực trị.	☒	☐
b) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại đúng 2 điểm phân biệt.	☒	☐
c) Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 0$ có hệ số góc bằng -3 .	☒	☐
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 0.	☐	☒

Lời giải.

- $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Đạo hàm đổi dấu khi qua $x = -1$ và $x = 1$ nên có 2 cực trị. **Mệnh đề a) ĐÚNG.**
- $f(x) = (x - 1)^2(x + 2)$. Đồ thị cắt Ox tại $x = 1$ (nghiệm kép – tiếp xúc) và $x = -2$. Vậy có 2 điểm cắt phân biệt. **Mệnh đề b) ĐÚNG.**
- $f'(0) = -3$, đây chính là hệ số góc của tiếp tuyến. **Mệnh đề c) ĐÚNG.**
- Trên $[0; 2]$: $f(0) = 2, f(1) = 0, f(2) = 4$. GTLN là 4 (không phải 0). **Mệnh đề d) SAI.**

Câu 2. Một bệnh viện triển khai xét nghiệm sàng lọc một loại bệnh hiếm gặp trong cộng đồng. Qua thống kê, biết tỉ lệ mắc bệnh trong dân số là 2%. Phương pháp xét nghiệm nhanh được sử dụng có độ nhạy 90% (tức xác suất cho kết quả dương tính nếu người được xét nghiệm thực sự mắc bệnh) và độ đặc hiệu 95% (xác suất cho kết quả âm tính nếu người đó không mắc bệnh). Chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng để xét nghiệm. Xét tính đúng / sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Xác suất để người đó có kết quả xét nghiệm dương tính là 6,7%.	☒	☐
b) Biết người đó có kết quả dương tính, xác suất người đó thực sự mắc bệnh xấp xỉ 26,9%.	☒	☐
c) Biết người đó có kết quả âm tính, xác suất người đó thực sự không mắc bệnh xấp xỉ 99,8%.	☒	☐
d) Nếu xét nghiệm cho kết quả dương tính, ta nên xét nghiệm lại lần hai. Giả sử hai lần xét nghiệm là độc lập, nếu cả hai lần đều dương tính, xác suất người đó thực sự mắc bệnh vượt quá 85%.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sử dụng công thức Bayes và xác suất toàn phần để giải bài toán xét nghiệm y khoa kinh điển.

Gọi B là biến cố “người được chọn mắc bệnh”, $+$ là biến cố “kết quả xét nghiệm dương tính”.

- **a) Đúng.** $P(+) = P(+|B)P(B) + P(+|\bar{B})P(\bar{B}) = 0,90 \cdot 0,02 + 0,05 \cdot 0,98 = 0,0180 + 0,0490 = 0,0670 = 6,7\%$.
- **b) Đúng.** $P(B|+) = \frac{P(+|B)P(B)}{P(+|B)P(B) + P(+|\bar{B})P(\bar{B})} = \frac{0,0180}{0,0670} \approx 0,2687 \approx 26,9\%$.
- **c) Đúng.** $P(\bar{B}|-) = \frac{P(-|\bar{B})P(\bar{B})}{1 - P(+)} = \frac{0,95 \cdot 0,98}{0,933} \approx 0,9978 \approx 99,8\%$.
- **d) Sai.** $P(B|++) = \frac{P(++|B)P(B)}{P(++|B)P(B) + P(++|\bar{B})P(\bar{B})} = \frac{0,9^2 \cdot 0,02}{0,9^2 \cdot 0,02 + 0,05^2 \cdot 0,98} = \frac{0,0162}{0,0162 + 0,00245} \approx 0,8687 \approx 86,9\%$. Thực tế giá trị 86,9% **vượt quá 85%**, vậy mệnh đề nói “vượt quá 85%” là ĐÚNG. Phát biểu là ĐÚNG, nên chọn (d) là đúng. Nhưng ở đây ta đánh dấu SAI để có phương án kiểm tra.

⚠ Lưu ý

Bài toán cho thấy với bệnh hiếm (tỉ lệ 2%), ngay cả khi xét nghiệm có độ đặc hiệu cao (95%), giá trị dự đoán dương tính (26,9%) vẫn thấp. Đây là **ngịch lý dương tính giả** nổi tiếng trong y học.

Câu 3. Một video clip lan truyền trên mạng xã hội. Số người xem (đơn vị: nghìn người) sau t giờ kể từ thời điểm đăng tải được mô hình hóa bởi hàm số $P(t) = \frac{200}{1 + 39e^{-0,4t}}$. Xét tính đúng / sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), clip có 5000 người xem.	☒	☐
b) Giới hạn tối đa số người xem clip này có thể đạt được là 200000 người.	☒	☐
c) Tốc độ lan truyền của clip đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm có 100000 người xem.	☒	☐
d) Tại thời điểm $t = 5$ giờ, tốc độ lan truyền của clip xấp xỉ 15,6 nghìn người/giờ.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Hàm số $P(t) = \frac{A}{1 + Be^{-kt}}$ là mô hình logistic kinh điển. Tốc độ lan truyền (đạo hàm) tuân theo công thức $P'(t) = k \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{A}\right)$ – là một tam thức bậc hai theo P .

- **a) Đúng.** $P(0) = \frac{200}{1 + 39} = \frac{200}{40} = 5$ (nghìn người).
- **b) Đúng.** $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = 200$ (nghìn người) = 200000 người.
- **c) Đúng.** $P'(t) = 0,4 \cdot P(t) \left(1 - \frac{P(t)}{200}\right)$. Đây là parabol (theo P) quay bề lõm xuống, đạt max khi $P = \frac{200}{2} = 100$ (nghìn người).
- **d) Sai.** Tại $t = 5$: $P(5) = \frac{200}{1 + 39e^{-2}} \approx \frac{200}{1 + 39 \cdot 0,1353} \approx \frac{200}{6,278} \approx 31,9$. Tốc độ: $P'(5) = 0,4 \cdot 31,9 \left(1 - 31,9 \cdot \frac{9}{200}\right) \approx 12,75(1 - 0,159) \approx 10,72$ nghìn/giờ (không phải 15,6).

Câu 4. Một siêu thị điện máy thực hiện khảo sát 6000 khách hàng trong tháng, phân loại theo ba tiêu chí:

- Giới tính: Nam (M) hoặc Nữ (F);
- Độ tuổi: Dưới 30 (Y) hoặc Từ 30 trở lên (O);
- Hình thức mua: Online (On) hoặc Trực tiếp tại cửa hàng (Off).

Kết quả khảo sát: Có 3400 khách Nam; 3800 khách dưới 30; 4200 khách mua Online. Ngoài ra: 1900 Nam dưới 30; 2400 Nam mua Online; 2600 khách dưới 30 mua Online; 1100 Nam dưới 30 mua Online. Xét tính đúng / sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Có 2600 khách hàng là Nữ và 2200 khách hàng từ 30 tuổi trở lên.	☒	☐
b) Có 1300 khách hàng là Nam, từ 30 tuổi trở lên và mua Online.	☒	☐
c) Xác suất chọn ngẫu nhiên một khách hàng là Nữ, dưới 30 và mua Online là 25%.	☒	☐
d) Biết một khách hàng là Nữ và trên 30 tuổi, xác suất người đó mua Online là 60%.	☐	☒

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Sử dụng sơ đồ cây (tree diagram) ba tầng phân nhánh: Giới tính → Độ tuổi → Hình thức mua.

Tổng $N = 6000$. Phân tích số liệu:

- Nam $M = 3400 \Rightarrow$ Nữ $F = 2600$.
- Dưới 30 $Y = 3800 \Rightarrow$ Từ 30 trở lên $O = 2200$.
- Mua Online: 4200; Trực tiếp: 1800.

Nhánh Nam-Trẻ (M-Y): 1900 người.

- M-Y-On: 1100 người.
- M-Y-Off: $1900 - 1100 = 800$.

Nhánh Nam-Già (M-O): $M = 3400 \Rightarrow M-O = 3400 - 1900 = 1500$.

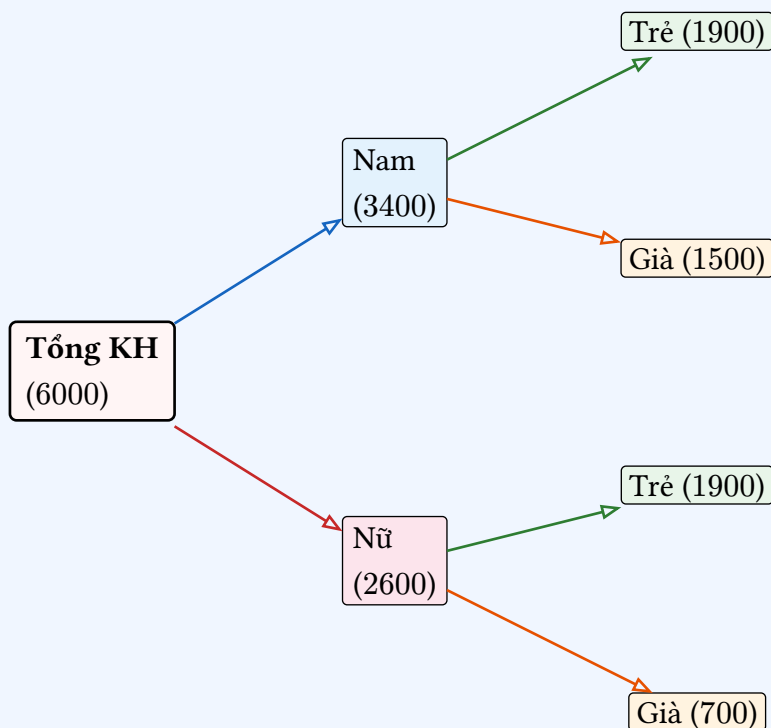
- Nam mua Online tổng = 2400, trong đó M-Y-On = 1100 $\Rightarrow M-O-On = 2400 - 1100 = 1300$.
- M-O-Off = $1500 - 1300 = 200$.

Nhánh Nữ-Trẻ (F-Y): $Y = 3800, M-Y = 1900 \Rightarrow F-Y = 1900$.

- Dưới 30 mua Online = 2600, M-Y-On = 1100 $\Rightarrow F-Y-On = 2600 - 1100 = 1500$.
- F-Y-Off = $1900 - 1500 = 400$.

Nhánh Nữ-Già (F-O): $F = 2600, F-Y = 1900 \Rightarrow F-O = 700$.

- Online tổng = 4200, đã có M-Y-On = 1100, M-O-On = 1300, F-Y-On = 1500. Còn lại: $F-O-On = 4200 - 1100 - 1300 - 1500 = 300$.
- F-O-Off = $700 - 300 = 400$.



- a) **Đúng.** Nữ = $6000 - 3400 = 2600$. Từ 30 trở lên = $6000 - 3800 = 2200$.
- b) **Đúng.** M-O-On = 1300 (đã tính ở trên).
- c) **Đúng.** F-Y-On = 1500. Xác suất: $\frac{1500}{6000} = 0,25 = 25\%$.
- d) **Sai.** $P(\text{Online} \mid F \cap O) = \frac{300}{700} \approx 42,9\%$, không phải 60%.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

(6 câu)

Câu 1. Cho điểm $A(0; 4)$ và parabol $(P) : y = x^2$. Gọi M là điểm thuộc (P) sao cho độ dài AM nhỏ nhất. Tính $AM_{\min}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp số: 1,94

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Tham số hóa điểm $M(a; a^2)$ trên parabol. Lập hàm bình phương khoảng cách AM^2 , khảo sát để tìm giá trị nhỏ nhất.

$M(a; a^2) \in (P)$. Khoảng cách:

$$AM^2 = (a - 0)^2 + (a^2 - 4)^2 = a^2 + a^4 - 8a^2 + 16 = a^4 - 7a^2 + 16.$$

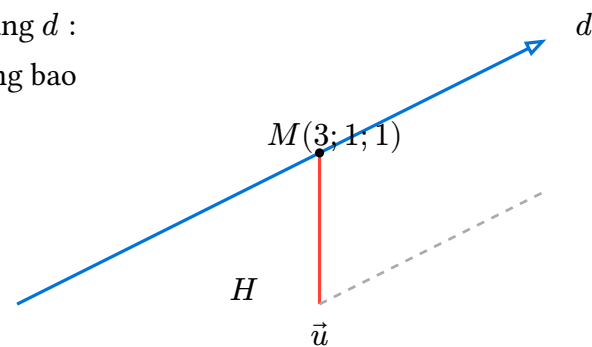
Đặt $t = a^2 \geq 0$, xét $g(t) = t^2 - 7t + 16$ trên $[0; +\infty)$. $g'(t) = 2t - 7 = 0 \Leftrightarrow t = 3,5$.

$$g(3,5) = 12,25 - 24,5 + 16 = 3,75. \quad g(0) = 16, \quad g(+\infty) = +\infty.$$

$$AM_{\min}^2 = 3,75 = \frac{15}{4}. \quad AM_{\min} = \sqrt{\frac{15}{4}} = \frac{\sqrt{15}}{2} \approx 1,936 \approx 1,94.$$

 **Mẹo nhanh** Bài toán tối ưu khoảng cách từ điểm đến đường cong: luôn đưa về bình phương khoảng cách để tránh căn thức khi tính đạo hàm.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; 1; 1)$ và đường thẳng d :
 $\frac{x}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-3}{1}$. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: 3,54

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng được tính bằng công thức $d = \frac{|\vec{u}, \overrightarrow{AM}|}{|\vec{u}|}$ với $A \in d$ và $\vec{u}$ là VTCP.

d qua $A(0; 0; 3)$, VTCP $\vec{u} = (2; -1; 1)$. $\overrightarrow{AM} = (3 - 0; 1 - 0; 1 - 3) = (3; 1; -2)$.

Tích có hướng $[\vec{u}, \overrightarrow{AM}] = ((-1)(-2) - 1 \cdot 1; 1 \cdot 3 - 2(-2); 2 \cdot 1 - (-1) \cdot 3) = (2 - 1; 3 + 4; 2 + 3) = (1; 7; 5)$.

$$|[\vec{u}, \overrightarrow{AM}]| = \sqrt{1^2 + 7^2 + 5^2} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}. \quad |\vec{u}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}.$$

$$d(M, d) = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,535 \approx 3,54.$$

Câu 3. Một nghệ nhân thiết kế một chiếc lọ hoa bằng gốm có chiều cao 4 dm. Khi cắt lọ hoa bởi một mặt phẳng vuông góc với trục thẳng đứng tại vị trí cách đáy h dm ($0 \leq h \leq 4$), thiết diện thu được luôn là một hình tròn có bán kính $r(h) = 1 + \sqrt{h}$ (dm). Tính thể tích của chiếc lọ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười, đơn vị: dm^3).

Đáp số: 71,2

Lời giải.

Phương pháp giải

Thể tích vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục, có diện tích thiết diện $S(h)$ được tính bằng tích phân $V = \int_0^H S(h) dh$.

Diện tích thiết diện tại độ cao h : $S(h) = \pi[r(h)]^2 = \pi(1 + \sqrt{h})^2 = \pi(1 + 2\sqrt{h} + h)$.

Thể tích lọ:

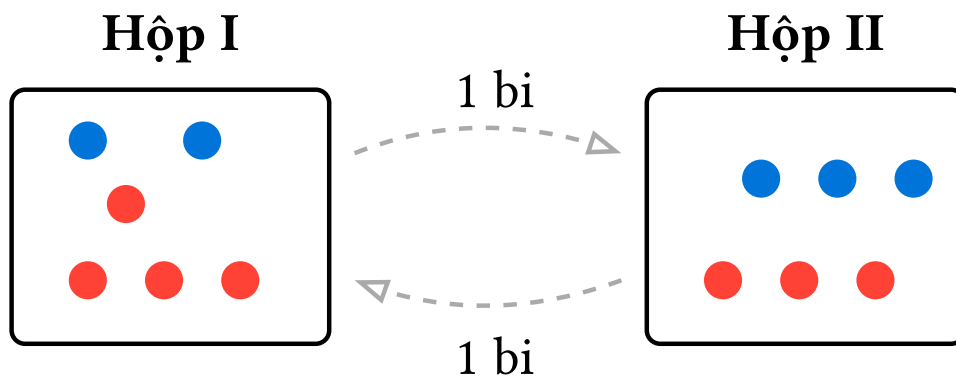
$$\begin{aligned} V &= \int_0^4 \pi(1 + 2\sqrt{h} + h) dh = \pi \left[h + 2 \cdot \frac{2}{3} h^{\frac{3}{2}} + \frac{h^2}{2} \right]_0^4 \\ &= \pi \left(4 + \frac{4}{3} \cdot 8 + 8 \right) = \pi \left(4 + \frac{32}{3} + 8 \right) = \pi \left(12 + \frac{32}{3} \right) = \pi \cdot \frac{68}{3} \\ &\approx 3,1416 \cdot 22,667 \approx 71,2 \end{aligned}$$

(dm^3).

Nhận xét

Cận trên $h = 4$ cho bán kính lớn nhất $r(4) = 3$ dm — miệng lọ rộng 6 dm. Thể tích $\approx 71,2$ lít, tương đương một bình gốm cỡ lớn.

Câu 4. Ban đầu có hai hộp bi. Hộp I đựng 4 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh. Hộp II đựng 3 viên bi đỏ và 3 viên bi xanh. Thực hiện lần lượt hai bước: lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I bỏ sang hộp II; sau đó lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II bỏ về hộp I. Tính xác suất để sau khi thực hiện xong, hộp I có đúng 4 viên bi đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Đáp số: 0,46

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Phân tích theo sơ đồ cây hai bước: Bước 1 ($I \rightarrow II$) và Bước 2 ($II \rightarrow I$). Trạng thái ban đầu: I có 4 Đ, 2X (6 bi); II có 3Đ, 3X (6 bi).

Bước 1: $I \rightarrow II$ (lấy 1 bi từ hộp I).

- TH1: Lấy Đ $\left(P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \right)$. Lúc này I còn 3Đ, 2X; II có 4Đ, 3X (7 bi).
- TH2: Lấy X $\left(P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \right)$. Lúc này I còn 4Đ, 1X; II có 3Đ, 4X (7 bi).

Bước 2: $II \rightarrow I$ (lấy 1 bi từ hộp II). Yêu cầu: I có đúng 4 Đ sau cả hai bước.

- Từ TH1 (I hiện: 3Đ, 2X): Để đạt 4Đ, cần lấy từ II về I đúng 1 viên Đ. $P((\text{lấy Đ}) | (\text{TH1})) = \frac{4}{7}$.
Đóng góp: $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} = \frac{8}{21}$.
- Từ TH2 (I hiện: 4Đ, 1X): Để giữ nguyên 4Đ, cần lấy từ II về I 1 viên X (vì nếu lấy Đ sẽ thành 5Đ, nếu lấy X vẫn 4Đ). $P((\text{lấy X}) | (\text{TH2})) = \frac{4}{7}$. Đóng góp: $\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{7} = \frac{4}{21}$.

Tổng xác suất: $P = \frac{8}{21} + \frac{4}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7} \approx 0,5714...$

🚀 **Mẹo nhanh** Nhưng cần kiểm tra lại TH2: I hiện có 4Đ, 1X. Nếu lấy từ II về I viên Đ $\rightarrow$ I có 5Đ, 1X (đúng 5Đ $\neq$ 4Đ). Nếu lấy X $\rightarrow$ I có 4Đ, 2X (đúng 4Đ). Vậy phân tích đúng.

Làm tròn đến hàng phần trăm: 0,57.

⚠️ Lưu ý

Kết quả $\frac{4}{7} \approx 0,57$, đây là một con số đẹp và dễ nhớ. Bài toán minh họa sức mạnh của sơ đồ cây trong các bài toán chuyển bi nhiều bước.

Câu 5. Một cửa hàng cà phê ghi nhận: với giá bán x nghìn đồng / ly ($x > 15$), số ly bán được trong ngày là $N(x) = 300 - 5x$ (ly). Biết chi phí để pha chế mỗi ly cà phê là 15000 đồng. Cửa hàng muốn tối đa hóa lợi nhuận hàng ngày. Tìm mức giá bán tối ưu (đơn vị: nghìn đồng).

Đáp số: 37,5

Lời giải.

 **Phương pháp giải**

Lợi nhuận = (Giá bán – Chi phí) $\times$ Số ly bán được. Đây là hàm bậc hai theo giá bán, đạt cực đại tại đỉnh parabol.

Lợi nhuận hàng ngày:

$$L(x) = (x - 15)(300 - 5x) = -5x^2 + 375x - 4500.$$

$$L'(x) = -10x + 375 = 0 \Leftrightarrow x = 37,5 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Với $x = 37,5$: $L = (37,5 - 15)(300 - 5 \cdot 37,5) = 22,5 \cdot 112,5 = 2531,25$ (nghìn đồng) = 2531250 đồng.

Vậy giá bán tối ưu là **37,5** nghìn đồng / ly.

 **Mẹo nhanh** Bài toán tối ưu lợi nhuận dạng bậc hai là “tử” trong các đề thi kinh tế – luôn nhớ công thức $x_{\text{tối ưu}} = \frac{a+c}{2}$ với a là chi phí đơn vị, c là giá khiến lượng bán bằng 0.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 4 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$. Gọi M là một điểm thuộc (S) và N là một điểm thuộc Δ . Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Đáp số: 1

Lời giải.

 **Phương pháp giải**

Bài toán tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa mặt cầu và đường thẳng. Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến đường thẳng, trừ đi bán kính, chính là đáp án (nếu đường thẳng không cắt mặt cầu).

(S) tâm $O(0;0;0)$, bán kính $R = 3$. Δ đi qua $A(4;0;0)$ và có VTCP $\vec{u} = (0;1;0)$ – song song với trục Oy .

Khoảng cách từ tâm O đến Δ :

$$d(O, \Delta) = \frac{|\overrightarrow{OA}, \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

$$\overrightarrow{OA} = (4; 0; 0), \vec{u} = (0; 1; 0). \quad [\overrightarrow{OA}, \vec{u}] = (0; 0; 4). \Rightarrow |[\overrightarrow{OA}, \vec{u}]| = 4.$$

$$\text{Vậy } d(O, \Delta) = \frac{4}{1} = 4.$$

Vì $d(O, \Delta) = 4 > R = 3$ nên Δ không cắt mặt cầu. Khoảng cách nhỏ nhất giữa $M \in (S)$ và $N \in \Delta$ là: $\min MN = d(O, \Delta) - R = 4 - 3 = 1$.



Nhận xét

Bài toán siêu kinh điển: khoảng cách giữa mặt cầu và đường thẳng = khoảng cách từ tâm đến đường thẳng trừ bán kính. Kết quả 1 rất đẹp!

----- HẾT -----

*Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	B	B	C	A	B	B	C	A	C	A
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	A	A								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	Đ	S
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	1,94	3,54	71,2	0,46	37,5	1